WS36 · 1/7	ม.5/		เลขที่		

ใบงานที่ 36 ทบทวนรวมยอดและข้อสอบตัวอย่างหลายหน่วย (เตรียมสอบปลายภาค)

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 36 · หน่วยที่ 1–3 · รหัสแนวคิด S1–S3 E1–E5 C1–C6 · คาบเดี่ยว 50 นาที · เพื่อนสอนเพื่อน (Peer Teaching) และทดสอบหลังเรียน

ชื่อ-สกุล .....

วันที่ ..... (เขียนห้องและเลขที่ในกรอบมุมขวาบนทุกหน้า)

เลขประจำตัว 5 หลัก เขียนเลขในช่อง แล้วฝนวงกลมให้ทึบ

		⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
1		⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
2		⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
3		⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
4		⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
5		⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

สูตรสำคัญ 3 หน่วย (ใช้ทบทวนก่อนสอบปลายภาค)

• **คลื่นเสียง:** $v = 331 + 0.6T$ · $v = f\lambda$ · $I = P/4\pi r^2$ · $\beta = 10\log(I/I_0)$ ($I_0 = 10^{-12}$ W/m^2) · เพิ่ม 10 dB ความเข้มเพิ่ม 10 เท่า · บีต $f_b = |f_1 - f_2|$

• **ไฟฟ้าสถิต:** $F = kq_1q_2/r^2$ · $E = kQ/r^2$ · $F = qE$ (เวกเตอร์ ต้องบอกทิศ) · $V = kQ/r$ (สเกลาร์ ใส่เครื่องหมาย) · $W = q\Delta V$ · $C = Q/V$ · $U = \frac{1}{2}CV^2$ · อนุกรม $1/C_{eq} = \Sigma 1/C$ · ขนาน $C_{eq} = \Sigma C$

• **ไฟฟ้ากระแส:** $I = Q/t$ · $R = \rho L/A$ · $V = IR$ · อนุกรม $R_{eq} = \Sigma R$ · ขนาน $1/R_{eq} = \Sigma 1/R$ · $V = \varepsilon - Ir$ · $P = IV = I^2R = V^2/R$ · $E = Pt$ · $\eta = P_{out}/P_{in} \times 100\%$

• **ก่อนแทนค่า:** แปลงหน่วย μC nC μF mm cm นาที เป็นหน่วยหลัก · ตรวจเครื่องหมายและทิศ · ประมาณค่าเพื่อตัดตัวเลือกที่เป็นไปไม่ได้ · ตรวจว่าคำตอบมีขนาดสมเหตุสมผล

หน่วยที่ 1 คลื่นเสียง		หน่วยที่ 2 ไฟฟ้าสถิต		หน่วยที่ 3 ไฟฟ้ากระแส	
S1	$v = f\lambda$ · $v = 331 + 0.6T$	E1	ประจุ การเหนี่ยวนำ อนุรักษ์ประจุ	C1	$I = Q/t$ · $R = \rho L/A$
S2	$I = P/4\pi r^2$ · $\beta = 10\log(I/I_0)$	E2	$F = kq_1q_2/r^2$ (เวกเตอร์)	C2	$V = IR$
S3	บีต $f_b = \lvert f_1 - f_2\rvert$ · ท่อ ดอปเพลอร์	E3	$E = kQ/r^2$ · $F = qE$	C3	อนุกรม ΣR · ขนาน $\Sigma 1/R$
		E4	$V = kQ/r$ (สเกลาร์) · $W = q\Delta V$	C4	$V = \varepsilon - Ir$
		E5	$C = Q/V$ · $U = \frac{1}{2}CV^2$	C5	$\Sigma I = 0$ · $\Sigma \Delta V = 0$
				C6	$P = IV$ · $E = Pt$ · η

เส้นเชื่อม: พลังงาน ($U = \frac{1}{2}CV^2$ · $E = Pt$) · ประจุ ($Q = CV$ · $Q = It$) · ความต่างศักย์ ($W = q\Delta V$ · $V = IR$) · อนุกรม/ขนานของ R กับ C กลับกัน

ชื่อ ..... **เลขประจำตัว** | | | | | | WS36 · 2/7 | ม.5/ | | เลขที่ | | |

ตอนที่ 1 วางแผนทบทวนของฉัน (ดูรายงานรายแนวคิดของตนเองที่เว็บ P4 Journey)

ทำเครื่องหมาย ✓ ระดับความมั่นใจของแต่ละแนวคิด แล้วเลือก 2 แนวคิดที่จะทบทวนก่อนสอบปลายภาค

S1 ธรรมชาติเสียง อัตราเร็ว ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน	S2 ความเข้ม เดซิเบล ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน	S3 บีต ดอปเพลอร์ สั่นพ้อง ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน
E1 ประจุ การเหนี่ยวนำ ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน	E2 กฎของคูลอมบ์ ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน	E3 สนามไฟฟ้า ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน
E4 ศักย์ ความต่างศักย์ ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน	E5 ตัวเก็บประจุ ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน	C1 กระแส สภาพต้านทาน ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน
C2 กฎของโอห์ม ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน	C3 อนุกรม ขนาน ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน	C4 ε และ r ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน
C5 กฎของเคอร์ชอฟฟ์ ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน	C6 พลังงาน กำลัง η ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน	

แนวคิดที่เลือก	**จะทบทวนจากอะไร (ใบงานที่ / สถานการณ์จำลอง / ถามครูหรือเพื่อน)**	**ทำเมื่อไร**
1)		
2)		

สถานะ Quiz ของฉัน (ดูที่เว็บ P4 Journey) · ☐ ผ่านครบ Quiz 4–6 แล้ว ☐ ยังต้องแก้ Quiz ครั้งที่ ..... ด้วย ☐ สอบใหม่

☐ ใบงานซ่อม 4 หน้า นัดครูวันที่ ..... (แก้ได้ถึงวันสุดท้ายก่อนตัดสินผลการเรียน)

สมการหลักของใบงานนี้ สรุปสูตรหลักทั้งภาคเรียน (ใช้ทุกตอน)

S1 คลื่น $v = f\lambda$	**S2 ระดับความเข้มเสียง** $\beta = 10 \log \frac{I}{I_0}$	**E2 กฎของคูลอมบ์** $F = \frac{k\lvert q_1\rvert\lvert q_2\rvert}{r^2}$
E3 สนามไฟฟ้า $E = \frac{k\lvert Q\rvert}{r^2}$	**E4 ศักย์ไฟฟ้า** $V = \frac{kQ}{r}$	**E5 ตัวเก็บประจุ** $Q = CV,\ U = \frac{1}{2}CV^2$
C2 กฎของโอห์ม $V = IR$	**C4 แรงเคลื่อนไฟฟ้า** $V = \varepsilon - Ir$	**C6 กำลังไฟฟ้า** $P = IV = I^2R$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
v, f, λ	อัตราเร็ว ความถี่ ความยาวคลื่น	m/s, Hz, m	**β, I**	ระดับเสียง และความเข้มเสียง	dB, W/m²
F, E	แรง (N) และสนามไฟฟ้า (N/C)	N, N/C	**V, U**	ศักย์ไฟฟ้า และพลังงาน	V, J
Q, C	ประจุ และความจุ	C, F	**I, R, r**	กระแส ความต้านทาน ความต้านทานภายใน	A, Ω
ε, P	แรงเคลื่อนไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้า	V, W			

$k = 9.0 \times 10^9$ N·m²/C² · ตัวต้านทาน: อนุกรม R บวกกัน ขนานบวกส่วนกลับ · ตัวเก็บประจุ: กลับกัน (ขนาน C บวกกัน) · F, E รวมแบบเวกเตอร์ V, U รวมแบบสเกลาร์

ตอนที่ 2 เพื่อนสอนเพื่อน: ข้อสอบตัวอย่าง 4 ข้อ (กลุ่มละ 3–4 คน สลับกันเป็นผู้สอนคนละข้อ)

ผู้สอน ก) อ่านโจทย์ บอกสิ่งที่กำหนด สิ่งที่ถาม และแนวคิดที่ใช้ ข) เลือกสูตรและอธิบายเหตุผล ให้เพื่อนช่วยแทนค่าและคำนวณ ค) ผู้เรียนทวนวิธีทำด้วยคำพูดของตนเอง เพื่อนตรวจหน่วยและเครื่องหมาย

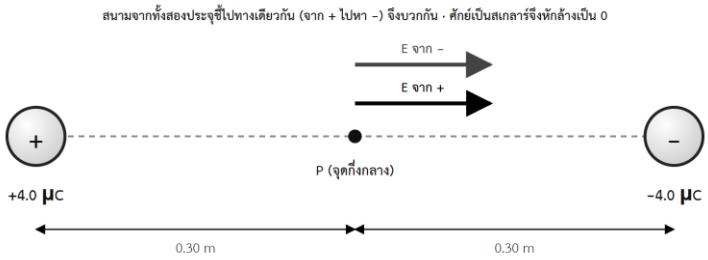
2.1 L2 · S2 ที่ระยะ 2.0 m จากลำโพงเล็กที่แผ่เสียงเท่ากันทุกทิศ วัดระดับความเข้มเสียงได้ 80 dB (ให้ $I_0 = 10^{-12}$ W/m²) จงหาความเข้มเสียงที่ระยะ 2.0 m ระดับความเข้มเสียงที่ระยะ 20 m และกำลังเสียงของลำโพง

ผู้สอนข้อนี้ .....

2.2 L2 · E5 ตัวเก็บประจุ 6 μF และ 3 μF ต่ออนุกรมกันแล้วต่อกับแบตเตอรี่ 9 V จงหาความจุรวม ประจุบนตัวเก็บประจุแต่ละตัว ความต่างศักย์คร่อมแต่ละตัว และพลังงานที่สะสมทั้งหมด

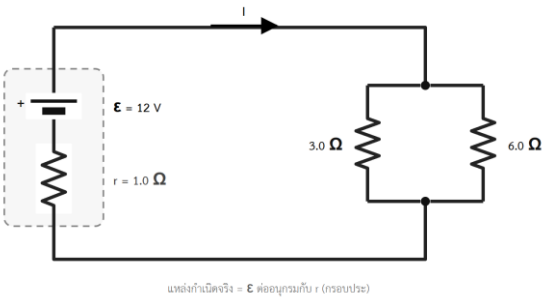
ผู้สอนข้อนี้ .....

2.3 L3 · E3 ประจุ +4.0 μC และ −4.0 μC วางห่างกัน 0.60 m จงหาขนาดและทิศของสนามไฟฟ้าที่จุดกึ่งกลาง ศักย์ไฟฟ้าที่จุดนั้น และแรงที่กระทำต่อประจุ +2.0 nC ที่วางที่จุดนั้น



ผู้สอนข้อนี้ .....

2.4 L4 · C4 C6 แบตเตอรี่ ε = 12 V, r = 1.0 Ω ต่อกับตัวต้านทาน 3.0 Ω และ 6.0 Ω ที่ต่อขนานกัน จงหากระแสรวม ความต่างศักย์ระหว่างขั้วแบตเตอรี่ กระแสในตัวต้านทานแต่ละตัว กำลังไฟฟ้าที่ตัวต้านทานภายนอกใช้ และประสิทธิภาพของวงจร



แหล่งกำเนิดจริง = ε ต่ออนุกรมกับ r (กรอบประ)

ผู้สอนข้อนี้ .....

ตอนที่ 3 ตัวต้านทานกับตัวเก็บประจุ: ต่ออนุกรมและขนานต่างกันอย่างไร

การต่อ	ตัวต้านทาน: สูตรค่ารวม · ปริมาณที่เท่ากัน	ตัวเก็บประจุ: สูตรค่ารวม · ปริมาณที่เท่ากัน
อนุกรม		
ขนาน		

เหตุใดสูตรของตัวต้านทานและตัวเก็บประจุจึงกลับกัน (ใช้คำว่า I เท่ากัน หรือ Q เท่ากัน อธิบาย)

ตอนที่ 4 ฝึกข้อสอบ 4 ตัวเลือก แนวสอบปลายภาค (วงตัวเลือกที่ถูก แล้วเขียนวิธีคิดสั้น ๆ ข้างโจทย์)

ตัวเลือกผิดสร้างจากความผิดพลาดที่พบบ่อย เช่น ลืมแปลงหน่วย ลืมเครื่องหมาย ใช้สูตรผิด · ข้อ 11 เป็นโบนัส L5

1. L1 · S1 เสียงความถี่ 680 Hz เคลื่อนที่ในอากาศด้วยอัตราเร็ว 340 m/s มีความยาวคลื่นเท่าใด

1) 2.0 m
2) 0.50 m
3) 2.3×10^{5} m
4) 0.25 m

2. L1 · E5 ตัวเก็บประจุ 10 μF ต่อกับความต่างศักย์ 6.0 V จนเต็ม สะสมพลังงานเท่าใด

1) 3.6×10^{-4} J
2) 6.0×10^{-5} J
3) 1.8×10^{2} J
4) 1.8×10^{-4} J

3. L1 · C2 ลวดตัวนำมีกระแส 0.25 A เมื่อต่อกับความต่างศักย์ 3.0 V มีความต้านทานเท่าใด

1) 12 Ω
2) 0.75 Ω
3) 0.083 Ω
4) 3.3 Ω

4. L2 · S2 ระดับความเข้มเสียงเพิ่มจาก 70 dB เป็น 90 dB ความเข้มเสียงเพิ่มขึ้นกี่เท่า

1) 20 เท่า
2) 2 เท่า
3) 100 เท่า
4) 1000 เท่า

5. L2 · E3 ประจุ −2.0 μC อยู่ในสนามไฟฟ้า 3.0×10^4 N/C ทิศ +x แรงไฟฟ้าที่กระทำต่อประจุเป็นเท่าใด

1) 0.060 N ทิศ +x
2) 0.060 N ทิศ −x
3) 1.5×10^{10} N ทิศ −x
4) 6.7×10^{-11} N ทิศ +x

6. L2 · C3 ตัวต้านทาน 4 Ω ต่ออนุกรมกับกลุ่มตัวต้านทาน 12 Ω และ 6 Ω ที่ต่อขนานกัน แล้วต่อกับความต่างศักย์ 16 V กระแสรวมเป็นเท่าใด

1) 0.73 A
2) 4.0 A
3) 1.0 A
4) 2.0 A

7. L2 · C6 กาต้มน้ำไฟฟ้า 1500 W ใช้งาน 20 นาที คิดค่าไฟหน่วยละ 4.00 บาท ค่าไฟเท่าใด

1) 2.00 บาท
2) 120 บาท
3) 0.50 บาท
4) 6.00 บาท

8. L3 · E4 ประจุ +3.0 nC สองตัวอยู่ห่างจากจุด P เป็นระยะ 0.30 m และ 0.15 m ศักย์ไฟฟ้ารวมที่จุด P เป็นเท่าใด

1) 90 V
2) 0 V
3) 270 V
4) 2.7×10^3 V

9. L3 · C4 แบตเตอรี่วัดความต่างศักย์ขณะไม่ต่อโหลดได้ 9.0 V เมื่อต่อกับตัวต้านทาน 4.0 Ω วัดความต่างศักย์คร่อมตัวต้านทานได้ 8.0 V ความต้านทานภายในเป็นเท่าใด

1) 2.0 Ω
2) 0.50 Ω
3) 0.25 Ω
4) 4.5 Ω

10. L4 · C3 C6 หลอดไฟ A (220 V 100 W) และหลอดไฟ B (220 V 60 W) ต่ออนุกรมกันแล้วต่อกับไฟ 220 V ข้อใดถูกต้อง (ถือว่าความต้านทานของหลอดคงที่)

1) A สว่างกว่า เพราะกำลังที่ระบุมากกว่า
2) สว่างเท่ากัน เพราะกระแสเท่ากัน
3) ทั้งสองหลอดได้กำลังตามที่ระบุ
4) B สว่างกว่า เพราะความต้านทานมากกว่า จึงได้ I^2R มากกว่า

11. L5 · E5 C6 (โบนัส) ตัวเก็บประจุ 2000 μF ชาร์จที่ 12 V แล้วปล่อยผ่านหลอดไฟเล็กที่ใช้กำลังเฉลี่ย 0.72 W หลอดสว่างได้นานประมาณเท่าใด

1) 0.20 s
2) 0.40 s
3) 0.033 s
4) 5.0 s

ตอนที่ 5 เตรียมสอบปลายภาค

สอบปลายภาค 20 คะแนน ข้อสอบ 4 ตัวเลือก ประมาณ 30 ข้อ ทำผ่านระบบ PROT CARE ครอบคลุมหน่วยที่ 1–3 · ตรวจวันเวลา และเงื่อนไขการสอบจากประกาศของโรงเรียน · ปลายภาคแก้คะแนนไม่ได้

- ☐ อ่านโจทย์ เขียนสิ่งที่กำหนดและสิ่งที่ถามในกระดาษทด
- ☐ เลือกสูตรให้ตรงกับรหัสแนวคิดของโจทย์
- ☐ แปลงหน่วยก่อนแทนค่า (μ = 10^{-6}, n = 10^{-9}, นาที ⟶ ชั่วโมง)
- ☐ ตรวจเครื่องหมายและทิศของปริมาณเวกเตอร์
- ☐ ประมาณค่าก่อน ตัดตัวเลือกที่เป็นไปไม่ได้ (เช่น η เกิน 100%)
- ☐ ข้อที่ไม่แน่ใจ ข้ามไปก่อน แล้วกลับมาทำเมื่อเหลือเวลา